

综合勘探方法在闽西南找矿应用中的讨论

黄聪明¹, 邱占林¹, 郭玉森¹, 鲍道亮¹, 陈万煌¹, 罗城²

1. 龙岩学院资源工程学院; 2. 福建省 197 地质大队

摘要: 在初步分析闽西南地区区域地质构造特征的基础上, 通过对几个典型矿区使用不同技术手段及方法进行勘探、对比和讨论。结果表明, 闽西南地区所采用的具体找矿方法手段因地质构造环境的不同而异, 应合理选择并优化找矿模式, 选取最优方法手段。在此基础上, 对闽西南地区未来采用多种方法联合进行矿产勘查提出了一些建议。

关键词: 构造特征; 找矿方法; 勘探手段; 闽西南

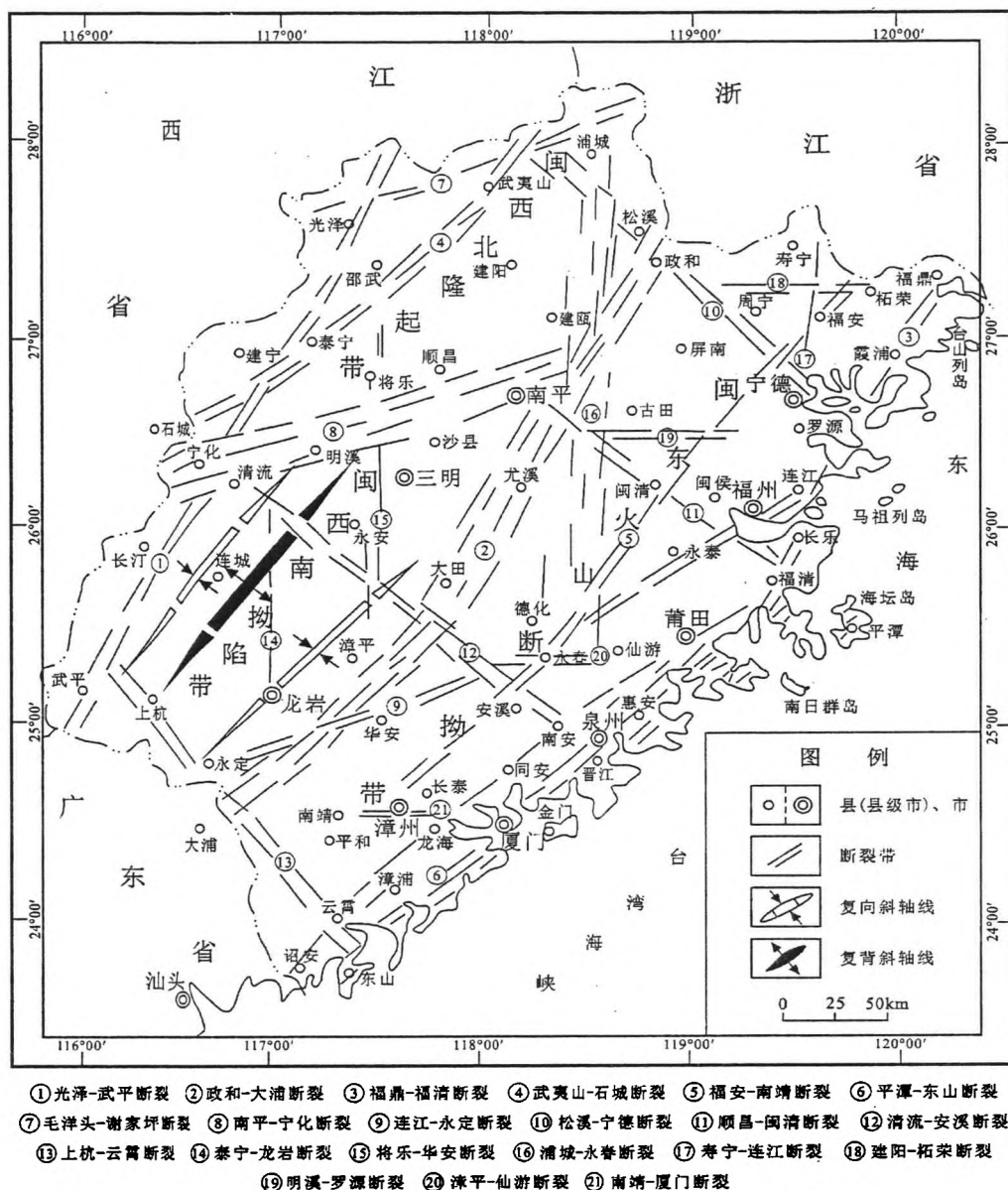
0 引言

闽西南地区地质构造及其演化条件复杂, 主要发育逆冲推覆构造, 拥有相对良好的地质成矿条件^[1,2]。地质找矿方法多种多样, 从找矿原理讲有地球物理勘探, 有地球化学勘探, 还有地质法勘探。每种找矿方法都有各自的优点, 面对这样复杂的地质条件, 综合利用每种找矿方法, 合理协调每种方法的优点进行互补, 避其短处, 发挥更大的作用, 就可以更有效、更全面进行找矿作业, 提高找矿效率, 节约经济成本^[3-6]。目前世界上仍在积极探索综合找矿方法, 仅靠单种方法找矿的结果并不够准确, 最后还要利用其他方法进行再验证, 反复对比分析, 才能保证勘探结果的准确性、科学性和有效性。而综合多种方法找矿并不是简单地利用多个方法进行地质矿产勘查, 而更多是单个勘探原理内不同方法找矿, 实质上还是单一方法找矿, 在地质构造复杂地区, 如闽西南地区^[7,8]。这并不能很好地解决由勘探原理本身的缺陷带来的勘探结果偏差。因此, 本文所要讨论的是, 在闽西南地区不同勘探原理之间, 多种找矿方法的优势及各自优缺点及可能对找矿结果产生的不同影响或组合互补后所能发挥出来的作用与效果。

1 地质构造特征

1.1 构造历史

福建地处欧亚大陆板块东南缘, 为华南加里东地槽褶皱变形带^[1], 自晚太古代以来, 构造运动愈趋剧烈, 在纵向和横向上表现为多重结构, 整体构造单元可划分为: 闽东火山断拗带、闽西南拗陷带及闽西北隆起带。而福建地区遭受多期次造山运动的影响, 其中燕山期构造运动-岩浆活动尤为强烈和频繁, 表层断裂发育, 主要表现为 NNE-NEE 及 NW 向断裂, 受断裂作用控制, 整个福建地区的各时代地层和岩石的分布具有自北向南、从西到东变新的基本趋势, 还构成了“东西分带, 南北分块”的基本构造格架(图 1)。闽西南地区位于福建西南部, 地质历史上受特提斯-喜马拉雅构造带和环太平洋构造带的反复作用, 成为多期造山运动作用和不同地块拼接杂糅的复合造山带。该地区地质体自晚元古代早期与闽西北区地质体断离, 晚元古代到早古生代接受陆源碎屑沉积, 加里东运动使其褶皱倒转回返隆起, 产生区域变质作用, 形成今天所显示出的上元古界和下古生界浅变质岩系, 自中生代以来, 太平洋板块的强烈作用下, 闽西南地区成矿环境发育良好。

图1 福建省区域构造格架及其构造单元划分简图^[1]

1.2 构造特征

闽西南地区属于拗陷地形,是“永梅拗陷带”重要组成部分,包括明溪-武平拗陷、胡坊-永定隆起和大田-龙岩拗陷三个部分。闽西南地区拗陷带亦属于盆岭地形,因四堡运动与闽西北地区断开来,并且在震旦纪-奥陶纪及晚泥盆世-早三叠世两度处于拗陷状态的边缘海环境,拥有巨厚的沉积物。其地层以晚泥盆-早三叠世为主,其次为晚元古代及早古生代的浅变质沉积地层,中生代沉积-火山地层大部分以断陷盆地形式断续出露。此外,区内还有加里东及海西-印

支、燕山期花岗岩广泛出露。闽西南地区处于政和-大埔断裂带以西,南平-宁化构造岩浆带以南,区内的一系列古生代地层主要表现为NEE向的背、向斜及断裂或背向滑脱的推覆、滑脱构造。同时还引发了岩浆上侵和水平挤压作用,使拗陷中巨厚的沉积物褶皱状隆起。因此,闽西南地区地质构造相当复杂,矿产勘查难度相当高,勘探预测结果与现实情况偏离明显。

2 勘探方法

2.1 地球物理勘探

地球物理勘探简称物探,是利用地球物

理学的相关原理进行研究地质构造和解决找矿勘探过程中问题的方法。物探方法利用目标矿体其本身及其所处空间对该矿体周围一定范围内地球物理环境的影响,有些是用肉眼就可以观察的,比如地层颜色、植被茂密稀疏程度等;有些是用肉眼观察不到,需要借助工具检测,比如电法异常、磁场异常等。通过测试、分析、研究获得的物探资料,推断、解释地质构造和矿产分布情况。

2.2 地球化学勘探

地球化学勘探又称化探,其原理与物探相同的是依据目标矿产对其周围一定范围内环境的影响。不同的是,化探针对的不是简单意义上的地球环境,而是更微观的化学环境。不管是物探还是化探,都需要进行人为解释。勘探结果很大程度上取决于探测仪器的精密程度、探测环境对仪器的影响情况和资料解释人对资料的掌握程度。因此,勘探的结果更可能因为人为掌握程度低而产生偏差。

2.3 地质法

地质法勘探不同于物探和化探,地质法勘探更强调的是勘探结果中人为付出,包括地质填图、坑探、槽探等,都需要大量人力跑地表、做岩土工程设计、挖土方等工作。地质填图法耗费人力大,资源多,实质上还是有很大的缺陷,光靠人力分析资料、当地矿产采掘历史等只是停留在浅层矿产的范

围。而目前来讲,随着人类开发,浅层矿已经开发的差不多了,矿产勘探战略目标基本已经转向深层矿产的勘探和开发,人力所触及不到的地表深层。因此,地质法局限性今后也是比较明显。

3 矿产勘探实例

3.1 福建省连城县姑田铜钼矿

姑田铜钼矿位于连城县姑田镇,此矿区勘探采用了综合勘探手段,即物、化探和地质填图法综合勘探手段。勘查区位于闽西南拗陷带之次级胡坊~永定隆起带中部,姑田~白砂 NE 向构造。其地质构造复杂的原因主要为断裂构造、含矿岩体原生节理构造及区域应力场作用形成的劈理、节理构造,非常发育,纵横交错,相互联通,构成了良好的矿液运移通道,是成矿物质沉积赋存场所。此外,岩浆断裂带 NNE 端,构造岩浆活动十分强烈。勘查区地表仅见第四系全新统(Q_h)地层。

3.1.1 综合勘探方法对比及评价

该矿区的主要勘查工作遵循了化探、地质填图→槽探、物探→钻探→硃探(验证钻探)的找矿勘查模式,其勘探结果如下表所示(表 1)。通过对比分析可知,该铜钼矿区的综合勘探方向首先主要依据化探和物探异常长轴走向为主要依据确定勘探线方向,物化探异常长轴主要反映了矿脉群的走向,表现出优良的互补性、互相验证性。

表 1 姑田铜钼矿主要勘查工作方法及其结果

	化探	物探	地质法	钻探
主要方法	1:25000 水系沉积物测量	电测深	槽探揭露,结合地质填图	200×200 m 的工程间距布设钻孔
探测结果	圈定了郭坑~坪床~河畲 Cu、Mo 异常区选择以郭坑和河畲为中心两个异常开展 1:10000 土壤地化测量	1:10000 激电中梯扫面和对称四级测深物探工作(100~200 m×20 m 网度)	圈定了 4 个陡倾斜的 Cu、Mo 矿化体后即转入地质普查	深部验证、追索圈定矿(化)体

3.2 福建省政和县东际金矿

政和县东际金矿位于政和县石屯乡,该矿区位于政和~大浦深北东向断裂带北段东侧与浦城~宁德北西向火山喷发带之东坑火山盆地西缘外侧交汇地带,新老地层交接分布,断层发育,主要为 NE 向的 F_0 、 F_1 断裂。燕山期岩浆多期侵入,成矿条件较好。该区出露的地层主要为震旦系上统龙北溪组下段 (Z_2^{la}); 侏罗系上统南园组 (J_3n); 白垩系下统石帽山群 (K_1sh)。南园组第三段 (J_3n^c)。岩性上部为英安质晶屑凝灰熔岩,下部为流纹质晶屑凝灰熔岩,底部为流纹质晶屑凝灰岩,为金(银)矿化主要赋存层位。

3.2.1 综合勘探方法对比及评价

表 2 政和县东际金矿主要勘查工作方法

地质填图	槽探	硐探	钻探
1/10000 地质草测 10 主要方法 km^2 ; 1/2000 地质测量 1.2 km^2	501.7 m^3 /24 条	11696 m/7 层	10834.14 m/22 孔

3.3 福建省柘荣县英山银矿

英山银矿位于福安市范坑乡,属于中低温热液交代类型的银矿床。区内出露地层主要为晚侏罗世南园组第二段 (J_3n^b)、第三段 (J_3n^c)、小溪组下段 (J_3x^a)。断裂构造较发育,主要见 NW 向和 NE 向。NW 向断裂西矿段有 F_2 、 F_3 、 F_5 、 F_6 , 东矿段有 F_1 、 F_9 , 该组断裂近于平行排列,长约 450~9000 m,破碎带宽 0.5~3.4 m。断裂走向 NW270~310°,倾向 NE 或 SW,倾角 70~80°。

3.3.1 综合勘探方法对比及评价

该矿区勘查工作遵循了化探、地质填图

表 3 英山银矿西矿段主要勘查工作方法

化探	硐探	地质法	钻探
主要方法 1/50000 水系沉积物测量	主要对古采硐进行调查、清理、编录、取样	槽探揭露,结合地质填图。地表系统进行槽探揭露和少量深部工程。1/2000 地质填图和水工环地质测量 3.06 km^2	1743.52 m/10 孔

该矿区主要勘查工作遵循了 1/5 区调、矿点踏勘→民采调查→地质普查(填图、清理采坑和矿化露头)→详查(填图、槽探、坑探、钻探)→深部详查(钻探)的模式。对东际金矿主要采用了地质法勘探手段,其具体勘查情况如下表所示(表 2)。通过对比分析可知,该金矿在充分分析研究勘查区成矿条件的基础上,扎实地对民采进行调查,获得进一步工作的认识,认真开展地表地质工作,初步圈定矿化蚀变带,进一步填图,动用工程控制,获得上部矿体的资源量,仔细研究所获得的各类资料,深部钻探得以证实。

→槽探→硐探(为主)、钻探的找矿勘查模式。对柘荣县英山银矿主要运用地球化学勘探和地质法相结合的手段,其主要勘查工作方法及结果如下表所示(表 3)。通过对比分析可知,在英山银矿区勘探工作中,1/50000 水系沉积物地球化学测量和 1/10000 土壤地球化学测量为发现矿床提供了重要信息,而地质填图和槽探是地化异常的解釋和地表矿体的控制的主要手段,矿区地形陡峭,矿体产状较陡,采用硐探为主、钻探为辅的深部工程控制效果较好。

4 综合勘探手段讨论

由以上几个不同勘探例子,可以发现不同的勘探工作方法对应在不同的勘探区所发挥的关键作用不同。

4.1 物探手段

物探方法的有效性基础是取决于含矿地层与不含矿地层之间或矿体与围岩之间的地球物理性质差异,即指电性差异、磁性差异、弹性波差异、放射性差异和热导性的差异,而不同的物探方法都有各自的优缺点和适用的地球物理条件。因此,通过对野外所获取的实测资料进行分析和研究,可推断、解释矿产分布规律。

4.2 化探手段

由于地球化学勘探找矿方法较系统地测量地质体中的地化性质,发现与矿化、矿体或矿床有关的地球化学异常,进而达到找矿目的。其在寻找隐伏矿、盲矿方面具有不可小觑的长处,特别是水文化学勘查。其研究对象主要是地下水,能够反映更深层的地下化学环境,对深层找矿更有优势。因此,化探对矿产勘探可以更准确对勘探结果进一步验证,甚至得出其将发展为深部找矿的主要手段。

4.3 地质方法手段

地质法中地质填图法更注重理论、经验研究和总结分析,其主要运用地质理论以及相关的科学方法,需要地质人员全面系统地进行综合性的地质矿产调查和研究,然后查明工作区内的地层、岩石及构造与矿床的基本构造特征,其次进行研究成果规律及各种找矿信息进行综合找矿,具有找矿效率高、成本低、风险小等优点。

5 结语

地质找矿中,矿产的发现与勘探一般不是采用单一方法,而是多种找矿手段的综合应用,充分发挥各种找矿手段、方法的优势,尽量弱化各自的局限性,有机地结合起来综合运用,方能取得最佳找矿效果及社会经济

效益。在闽西南地区已经有不少勘探实例足以证明化探、物探、地质填图等不同勘查方法所获得的找矿信息相互印证、补充,提高了对矿体特征及相应综合勘探手段的认识,方法及手段的优先应体现在具体的找矿工作中。同时,区域地质、地球化学、地球物理等基础性资料广泛地研究综合利用,为矿产勘查奠定了坚实基础,并提供了大量的找矿信息。在闽西南地质构造复杂地区找矿,须进一步摸清矿体分布及深部赋存情况,应加强对多种勘探方法手段的使用,合理优化找矿模式,并对多各种找矿方法进行综合对比、讨论,才能选取最优方法,节约成本,达到找矿目的。

参考文献

- [1] 韦德光,揭育金,黄庭淦. 福建区域地质构造特征 [J]. 中国区域地质,1997,16(2):162-170.
- [2] 林东燕. 闽西南地区晚古生代—三叠纪构造演化与铁多金属矿成矿规律研究[D]. 北京:中国地质大学(北京),2011.
- [3] 吕智,尹意求,刘燕,等. 从找矿方法的对比中探讨地质科研的找矿意义 [C]//2014(郑州)中西部第七届有色金属工业发展论坛论文,2014.
- [4] 徐兴宽,周贤荣. 多种找矿方法的综合应用[J]. 城市建设理论研究,2011,(25): 61.
- [5] 孙卫东,孙立新,耿春明. 综合勘探方法在解决地质问题中的应用[J]. 华北地震科学,2008,26(3):15-18.
- [6] 常旭坤. 水文地球化学勘查在地质找矿中的方法研究 [J]. 中国新技术新产品,2010,(1):23.
- [7] 秦志平. 闽西南—粤东北成锰特征及优质氧化锰找矿方向 [J]. 地质找矿论丛,2003,(S1):70-75.
- [8] 胡小兵. 闽西南黄龙~上石多金属成矿区的构造特征及其找矿方向探讨[J]. 中国西部科技,2008,7(7):1-3.